

List of all statements used in the main task

Logic statements

True statements:

1. Il primo teorema di incompletezza di Godel è applicabile all'aritmetica di Robinson.
2. I teoremi di De Morgan stabiliscono relazioni di equivalenza tra gli operatori booleani di congiunzione logica.
3. L'alfabeto di un linguaggio del primo ordine include simboli per costanti individuali e per connettivi logici.
4. Nel modello standard dell'aritmetica di Peano l'insieme di riferimento per le variabili è l'insieme dei numeri naturali.
5. I sottoinsiemi definibili di una struttura del primo ordine formano un'algebra di Boole rispetto alle usuali operazioni insiemistiche.
6. Nell'aritmetica di Robinson si afferma che la funzione "successore" è una funzione iniettiva.
7. Nell'insieme dei numeri naturali ci sono sottoinsiemi aritmetici che non sono ricorsivamente enumerabili.
8. La teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel ammette che un insieme non contenga alcun elemento.
9. Poiché un linguaggio L di un alfabeto finito e il suo complementare sono semidecidibili, allora L è un linguaggio decidibile.
10. Essendo due strutture di uno stesso linguaggio contabile del primo ordine parzialmente isomorfe, esse sono elementarmente equivalenti.
11. Se una teoria della logica del primo ordine è categorica nella potenza del continuo, allora è omega-stabile.
12. Una teoria ha albero chiuso se e solo se c'è un suo sottoinsieme finito chiuso.
13. Se D è una dimostrazione nel sistema di Gentzen, nello stesso sistema esiste D' dello stesso sequente che non contiene nessun taglio.
14. Una formula nel linguaggio di ZFC è dimostrabile in NGB se e solo se è dimostrabile in ZFC.
15. Un insieme X di naturali è ricorsivamente enumerabile se e solo se è il dominio di una funzione parziale ricorsiva.
16. Se esiste una realizzazione che rende vere tutte le formule di una teoria del primo ordine, allora essa è soddisfacibile.

False statements:

17. L'insieme delle funzioni parziali ricorsive dall'insieme N dei naturali a N stesso ha la potenza del continuo.
18. Il problema dell'arresto per la macchina di Turing universale è risolubile.
19. In un'algebra di Boole un filtro proprio con la proprietà dell'intersezione finita è un ultrafiltro.
20. Il problema della soddisfacibilità per un linguaggio della logica dei predicati del primo ordine è sempre decidibile.

21. L'eliminazione del simbolo di negazione è uno degli assiomi della deduzione naturale.
22. Il calcolo della SLD-risoluzione per clausole di Horn, con la strategia depth-first di generazione dell'albero di ricerca, è completo.
23. Per ogni insieme X si ha che la cardinalità di X è maggiore della cardinalità dell'insieme delle parti di X .
24. L'aritmetica di Robinson, denotata solitamente con Q , è una teoria completa.
25. Una teoria della logica dei predicati del primo ordine categorica in qualche cardinalità infinita lo è in ogni cardinalità infinita.
26. Esiste un solo connettivo binario che da solo costituisca una base completa di connettivi.
27. La classe degli insiemi bene ordinati è assiomatizzabile al primo ordine, ma solo tramite infiniti enunciati.
28. Una teoria di un linguaggio della logica del primo ordine, se fortemente minimale, è anche o-minimale.
29. Il problema di decidere, per ogni naturale x , se x è nell'immagine di ϕ su zero, è ricorsivamente insolubile se X zero è un numero naturale.
30. Se T è una teoria coerente di un linguaggio L del primo ordine, allora esiste ed è unica una teoria T' dello stesso linguaggio estensione di T .
31. Se f è una funzione dall'insieme N dei naturali a N stesso calcolabile secondo Turing allora f è ricorsiva primitiva.
32. Assumendo ZFC, l'assioma di Martin implica l'ipotesi del continuo.

Meaningless statements:

33. L'aritmetica elementare di Peano soddisfa la costante non logica della deduzione naturale.
34. Ogni teoria coerente di un linguaggio L del primo ordine interseca l'assioma di Martin.
35. In un'algebra di Boole il problema di decidere le funzioni calcolabili nell'insieme dei numeri naturali N è reversibile.
36. La potenza del continuo è modellabile secondo il prodotto di due cardinali h e k diversi da 0, di cui uno almeno infinito.
37. Dati i numeri cardinali h e k maggiori di uno, le potenze h su k e k su h sono semidecidibili.
38. L'aggiunta del simbolo di negazione in un assioma di Martin determina la rimozione dell'ultrafiltro.
39. Tutte le formule proposizionali in uno spazio decidibile sono ricorsive e primitive.
40. Tra le funzioni di soddisfacibilità dell'insieme N degli enunciati positivi, esistono infinite proporzioni ricorsive.
41. La logica del primo ordine è enumerabile solo se parziale ricorsiva.
42. La congettura di Goldbach è infinita e deducibile solo in uno spazio proposizionale.
43. I sottoinsiemi definibili di una struttura del primo ordine soddisfano la proprietà di Lowenheim-Skolem solo se ricorsivamente numerabili.
44. Un insieme X di naturali è completo se e solo se soddisfa la congettura di Goldbach.
45. Se A è una struttura del primo ordine e A primo una sua sottostruttura equivalente, il principio di compattezza non risulta soddisfatto.

46. Esistono infiniti numeri cardinali del primo ordine per cui la rispettiva classe degli insiemi bene ordinati è indecidibile.
47. Se un linguaggio L è decidibile in un alfabeto A, ogni costante non logica che compare in L è semidecidibile in A.
48. Se una proposizione è deducibile secondo l'assioma di Lebesgue, allora è negabile nel suo spazio di esistenza.

General knowledge statements:

True statements:

1. In tutte le culture antiche comparse nel Mediterraneo i tori erano venerati come delle divinità.
2. Nella Grecia antica, un cittadino non più in grado di pagare i suoi debiti diventava uno schiavo.
3. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, l'Imposta Generale sulle Entrate è stata sostituita come tassa dall'Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Aver contratto un precedente vincolo matrimoniale è uno degli impedimenti al matrimonio previsti dal Diritto Canonico.
5. Se non si considera Città del Vaticano, il Principato di Monaco è lo Stato più piccolo del mondo.
6. Delle prime versioni dei concetti di 'robot' e di 'avatar' erano già presenti nella mitologia greca.
7. Il più recente premio Nobel per la fisiologia assegnato ad una donna italiana è andato a Rita Levi Montalcini.
8. Il cervello umano è suddiviso in 4 lobi.
9. Dato che all'ultimo referendum costituzionale ha vinto il NO, non si è abolito il CNEL.
10. Se Italo Calvino fosse nato nella seconda metà del Novecento, non avrebbe potuto impegnarsi durante la Resistenza.
11. Aosta è l'unica provincia nella sua regione, ciò ne fa anche il capoluogo.
12. Poiché l'Italia è una penisola del Mar Adriatico, non è bagnata dalle acque dell'Oceano Pacifico.
13. E' la compresenza di un Parlamento e di un monarca a fare della Spagna una monarchia parlamentare.
14. Essendo il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della fecondazione, il pomodoro è un frutto.
15. Siccome discende evolutivamente dalle scimmie, il tamarino è un primate.
16. Essendo il barbagianni appartenente al Phylum Chordata, esso appartiene di conseguenza al dominio degli Eucarioti.

False statements:

17. La metropolitana di Milano fu costruita prima di quella di Parigi.
18. Tutte le frontiere in Europa, fatta eccezione per la Jugoslavia, furono create alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

19. Il regista Pier Paolo Pasolini aderì al Partito Comunista Italiano cinque anni dopo la caduta del muro di Berlino.
20. La fine del Concilio di Trento coincide con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente.
21. I cetacei sono dotati di un sistema respiratorio che permette loro di respirare sotto la superficie dell'acqua.
22. In ogni società del mondo, il mercato è considerato un'istituzione essenziale e fondante.
23. Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare proibisce ai Paesi interessati di sviluppare tecnologie per un uso pacifico dell'energia nucleare.
24. L'alternarsi di alta e bassa marea sulla Terra è determinato dalla posizione di Urano relativamente al nostro pianeta.
25. Dato che Garibaldi era un generale, la spedizione dei Mille del 1860 fu diretta da un soldato semplice.
26. Poiché l'Inghilterra è lambita dalla corrente del Golfo, i suoi inverni sono estremamente gelidi.
27. E' grazie alla fusione tra le case automobilistiche Fiat e Peugeot che nel 2014 è nato il gruppo italo-statunitense FCA.
28. Il papato è stato spostato per circa 70 anni ad Avignone, quindi non è mai stato fuori dal territorio italiano.
29. Se l'Unione Europea non avesse introdotto la moneta unica, in Italia sarebbe ancora in vigore la Sterlina.
30. Essendo nonno, il Duca di Windsor non ha mai avuto figli.
31. L'assunzione a tempo indeterminato di un individuo ne determina il passaggio allo stato di disoccupato.
32. Poiché le femmine di struzzo depongono uova, sono da considerarsi esemplari di mammiferi.

Meaningless statements:

33. La bandiera interamente verde patata fu ghigliottinata alla fine del Concilio di Trento.
34. Il mercato istituzionalizzato beve uno dei primi concetti di avatar romani occidentali a noi noti.
35. Tutti i fagioli indebitati dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente hanno un background scientifico.
36. La mitologia dell'antica Grecia è la più piccola derivazione alcolica della tassa IVA.
37. La maggior parte dei tori robotici del Mediterraneo non ha mai incontrato la Jugoslavia.
38. Un poeta antico è un trattato prevalentemente verde sopra la metropolitana dei Paesi interessati.
39. Il Molise coincide con il ricorso all'energia greca nella mitologia nucleare del Partito Comunista.
40. L'alternarsi di alta e bassa marea sulla Terra è stato abolito dalla costruzione del barbagianni nel 1905.
41. Poiché Garibaldi non ha introdotto la moneta unica, il Duca di Windsor ha sviluppato un sistema visivo.
42. Il papato ha introdotto le profondità dell'oceano, pertanto in Italia è nato il monarca.

- 43. Aosta è il successore della Fiat, quindi nel 2014 l'Unione Europea ha sviluppato dei figli.
- 44. Se l'ultimo Referendum costituzionale fosse stato diretto da un inverno, il tamarino sarebbe stato fuori dal territorio italiano.
- 45. Senza la compresenza di Italo Calvino e Peugeot non si sarebbe arrivati alla moneta unica.
- 46. Essendosi sviluppato dalle acque del CNEL, il territorio italiano è stato spostato nella provincia del Novecento.
- 47. La Spagna è il prodotto dell'evoluzione gelida poiché discende da Avignone.
- 48. Poiché le femmine di struzzo depongono monete uniche, allora la Jugoslavia è determinata dalla posizione di Urano.